Fotonika – SERIA I - wymagania na wejściówki

01 – WOS – Wyznaczanie ogniskowej soczewki

1. Rodzaje soczewek. Bieg światła przez soczewkę. Powstawanie obrazów w soczewkach - konstrukcja geometryczna. Obraz rzeczywisty i pozorny
2. Wady soczewek. Aberracja sferyczna i chromatyczna.
3. Równania soczewek cienkich. Układ dwóch soczewek i moc optyczna układu
4. Metoda Bessela pomiaru ogniskowej soczewki
5. Sposób wyznaczania ogniskowej soczewki rozpraszającej

02 – POLAR – Badanie polaryzacji światła

1. Co to jest światło spolaryzowane i czym różni się od światła niespolaryzowanego?
2. Jakie znamy rodzaje polaryzacji światła?
3. Na czym polega zjawisko polaryzacji światła przez odbicie od powierzchni dielektryka?
4. W jaki sposób można wyznaczyć współczynnik załamania płytki dielektrycznej oświetlając ją wiązką świetlną spolaryzowaną?
5. Jaka jest zasada działania stosu polaryzacyjnego (polaryzatora płytkowego)?

03 – DYFRA – Badanie dyfrakcji światła

1. Na czym polega zjawisko dyfrakcji i czym różni się dyfrakcja Fraunhofera od dyfrakcji Fresnela?
2. Wyznaczanie długość fali świetlnej uginającej się na szczelinie o znanej szerokości – wyprowadzenie wzoru na minimum dyfrakcyjne.
3. Jak działa siatka dyfrakcyjna transmisyjna?
4. Wyprowadzenie wzoru na kąt ugięcia wiązki dla siatki dyfrakcyjnej.

04 – LAMB – Pomiar stężenia substancji w roztworze

1. Typy/rodzaje roztworów.
2. Optyczne metody pomiaru stężenia roztworów.
3. Prawo Lamberta – Beera.

05 – PANS – Pomiar apertury numerycznej

1. Propagacja światła we włóknie światłowodowym.
2. Definicja apertury numerycznej światłowodu.
3. Sposoby pomiaru apertury numerycznej i jej typowe wartości.

06 – PLANCK – Wyznaczanie stałej Plancka metodą optyczna (z wykorzystaniem diod LED)

1. Co to jest stała Plancka?
2. Co to jest i jak działa dioda elektroluminescencyjna (LED)? (Konstrukcja złącza PN – rysunek i opis, model pasmowy złącza PN ilustrujący mechanizm rekombinacji promienistej.)
3. W jaki sposób wyznaczyć przybliżoną wartość napięcia progowego V_g diody LED korzystając z charakterystyki (wykresu) prądowo-napięciowej?
4. W jaki sposób można wyznaczyć stałą Plancka z wykorzystaniem diod LED?